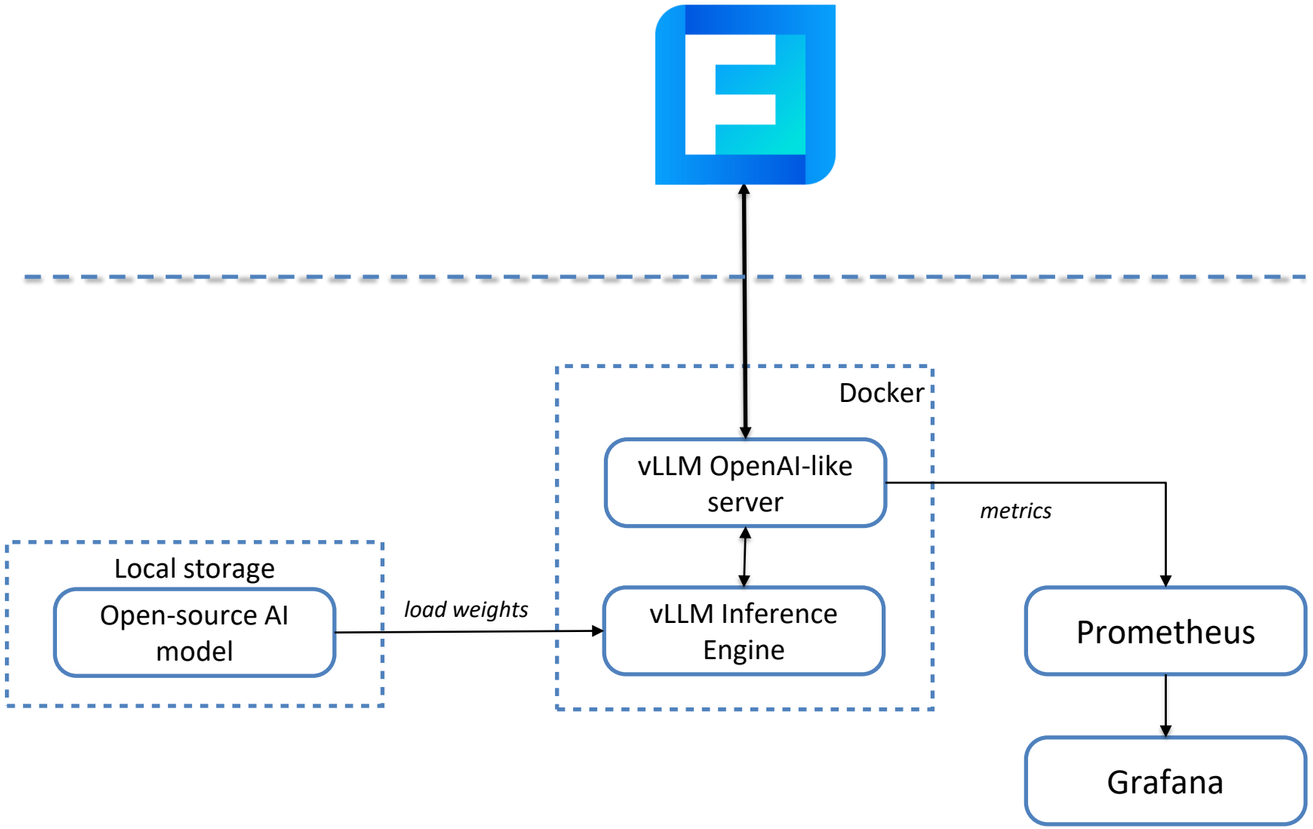


ИИ-маппинг в FESB:

Автоматизация интеграции с помощью нейронных сетей

Франклин Банкуе и Олег Рубцов
Ведущие разработчики FESB, НЕОЛАНТ ТЕНАКС

- **Артефакты** – Расширен функционал, переработан интерфейс.
- **ИИ-Маппинг** – Автоматизация интеграции с помощью нейросети
- Интеграция с **Hashicorp Vault** или с аналогами – В интеграциях есть возможность использовать данные с Hashicorp Vault или аналогов.
- Управление серверами – расширен функционал данного модуля и добавлена возможность визуального **сравнения конфигурации** нескольких серверов, или нескольких версий конфигураций.
- Расширен функционал модуля **Веб сервисы** – добавлена возможность создавать их с нуля, без наличия WSDL.
- Добавлен новый модуль – **FESB IAM**, система управления идентификацией и доступом. Она предназначена для централизованной аутентификации, авторизации и федерации учетных записей в корпоративных и распределенных средах.
- Добавлена возможность тестировать **отдельные компоненты**, через отправку и анализ его обработки.
- Добавлена возможность маркировки схем обработки и доменов **лейблами**
- Расширен функционал по мониторингу **незавершенных транзакций** в доменах
- Добавлены дополнительные точки входа и выхода для взаимодействия через протоколы **SMB** и **HDFS**
- Добавлена конфигурация, позволяющая выполнить авторизацию с помощью протокола **kerberos**
- Переработан интерфейс **документации** и добавлена дополнительная информация в нескольких разделах.
- **Многое другое**.



Ключевые компоненты:

- *API-интерфейс*
- *vLLM Inference Engine*
- *Open-source ИИ модель*
- *Собственный формат данных*

Ключевые преимущества vLLM

- *Стабильный структурный вывод — гарантированно корректное форматирование ответов (JSON, XML и др.)*
- *Механизм PagedAttention — эффективное управление памятью для больших последовательностей*
- *APC (Automatic Prefix Caching) — кэширование KV кэша запросов*
- *Production-ориентированность — разработан для надежной работы в реальных условиях*

Почему не Ollama?

- *Менее гибкая настройка параметров инференса*
- *Нестабильный структурный вывод*
- *Направленность на локальное использование*
- *Меньшее разнообразие моделей — потенциально меньшее разнообразие моделей, хоть и присутствует загрузка моделей из форматов GGUF и Safetensors*

Основные критерии выбора

РУ *Поддержка русского языка*

Ai *Генеративная Instruct модель*

Особенности

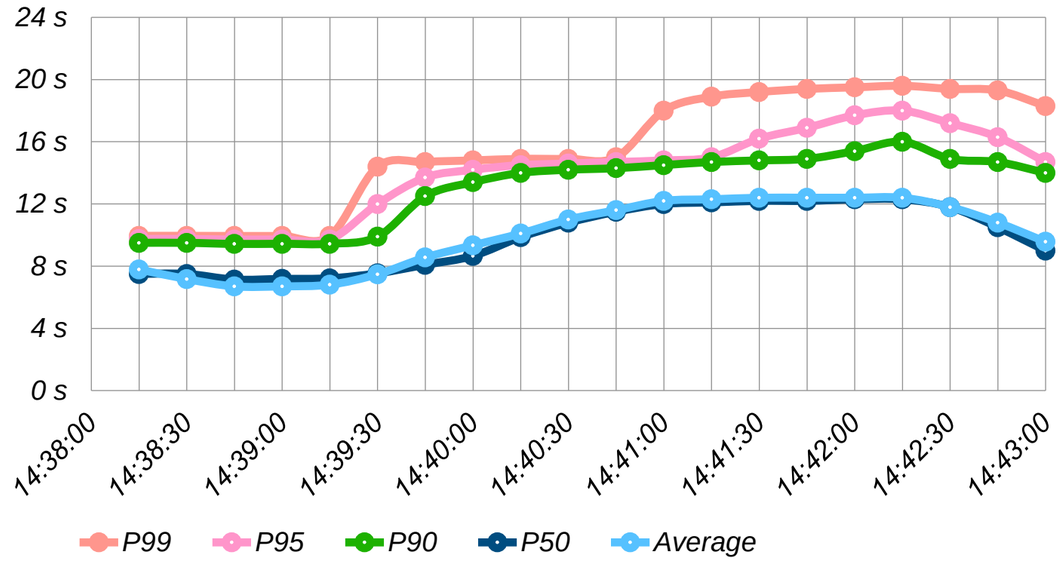
BF16

xGrammar

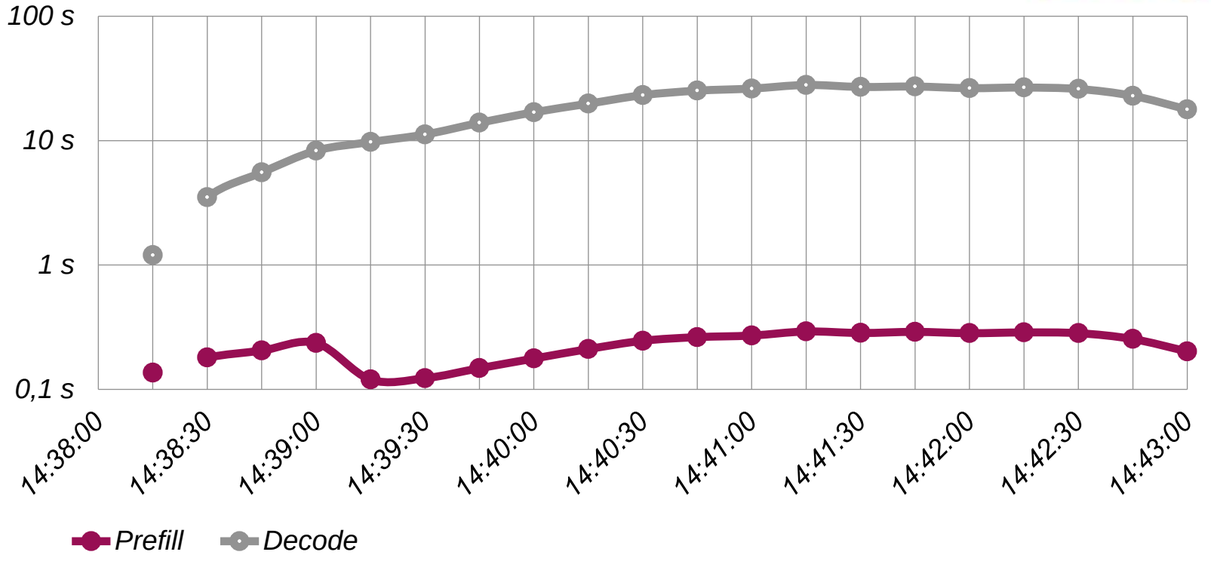
Few-shot learning

Tensor parallelism

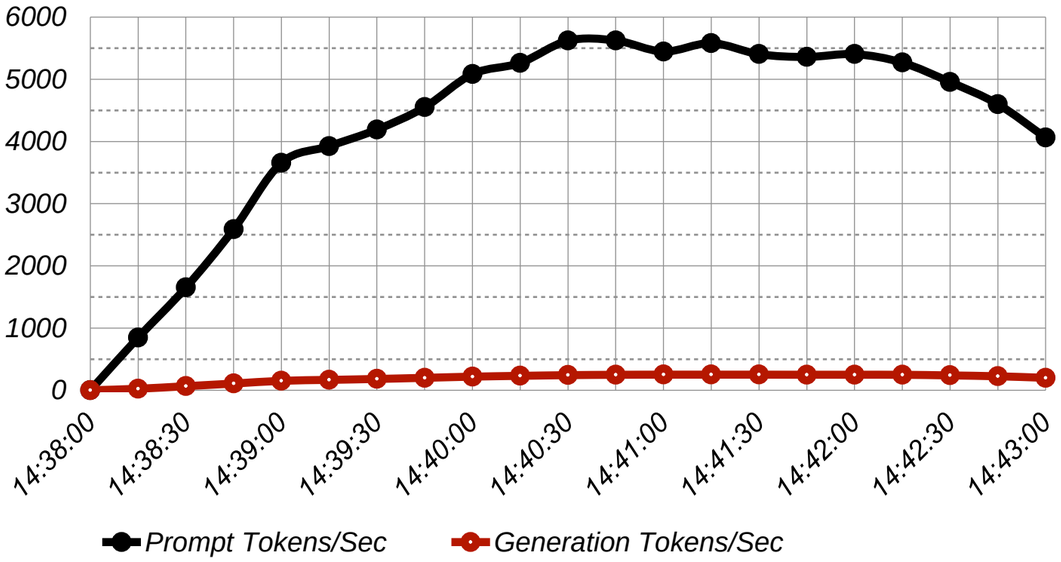
E2E Request Latency



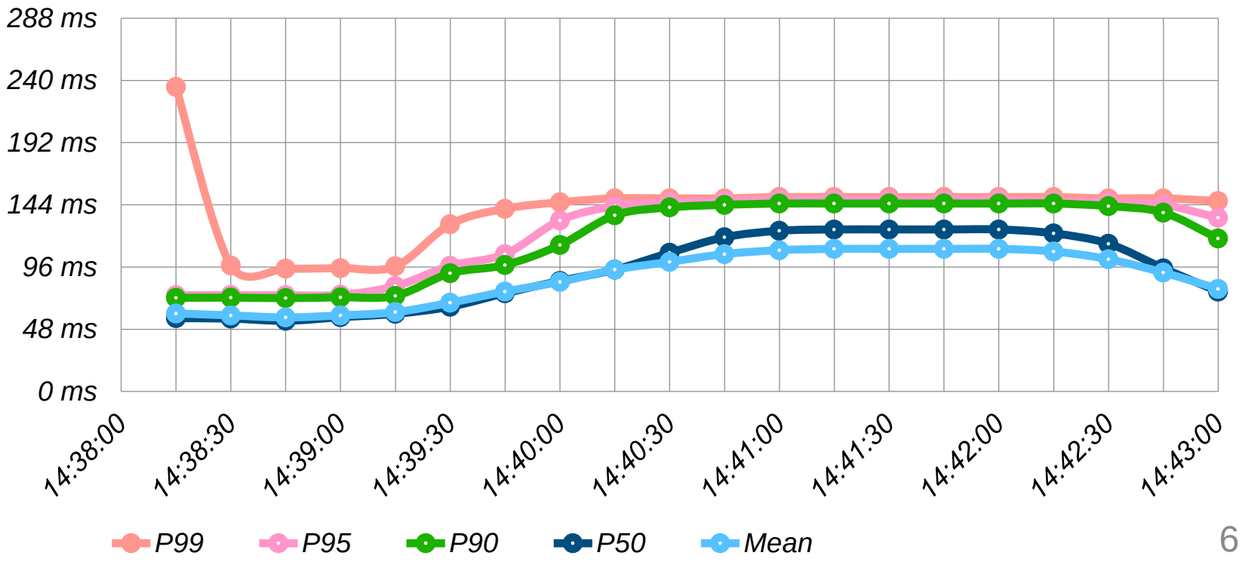
Requests Prefill and Decode Time

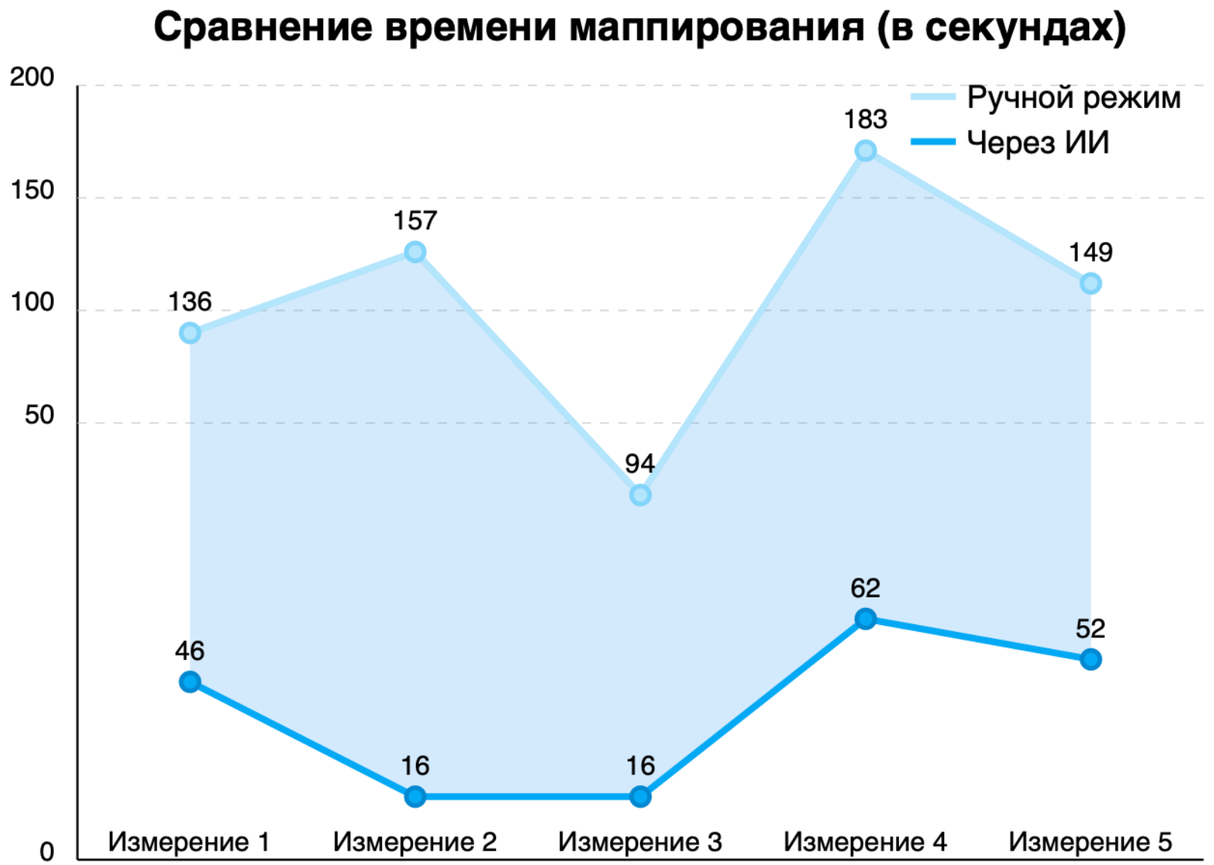


Token Throughput



Time Per Output Token Latency




Сравнение времени маппирования (в секундах)
200
150
100
50
0
Ручной режим
Через ИИ
136
157
94
183
149
46
16
16
62
52
Измерение 1
Измерение 2
Измерение 3
Измерение 4
Измерение 5

Дорожная карта

Расширение функционала

Добавление большего количества функций для трансформации данных.

Оптимизация и выбор платформы

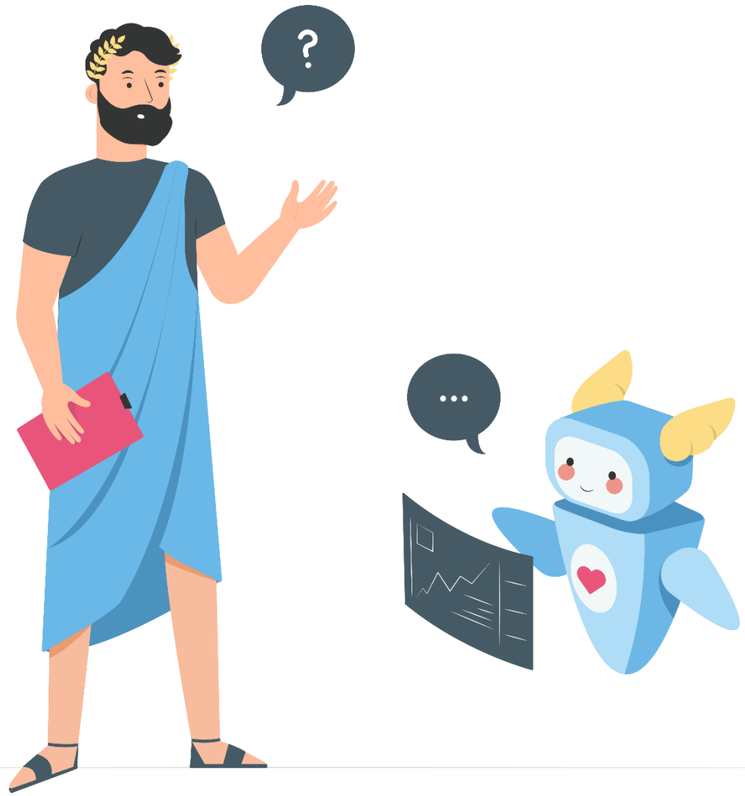
Переход на NVIDIA TensorRT и Triton Inference Server или SGlang.

Архитектура MCP + n8n

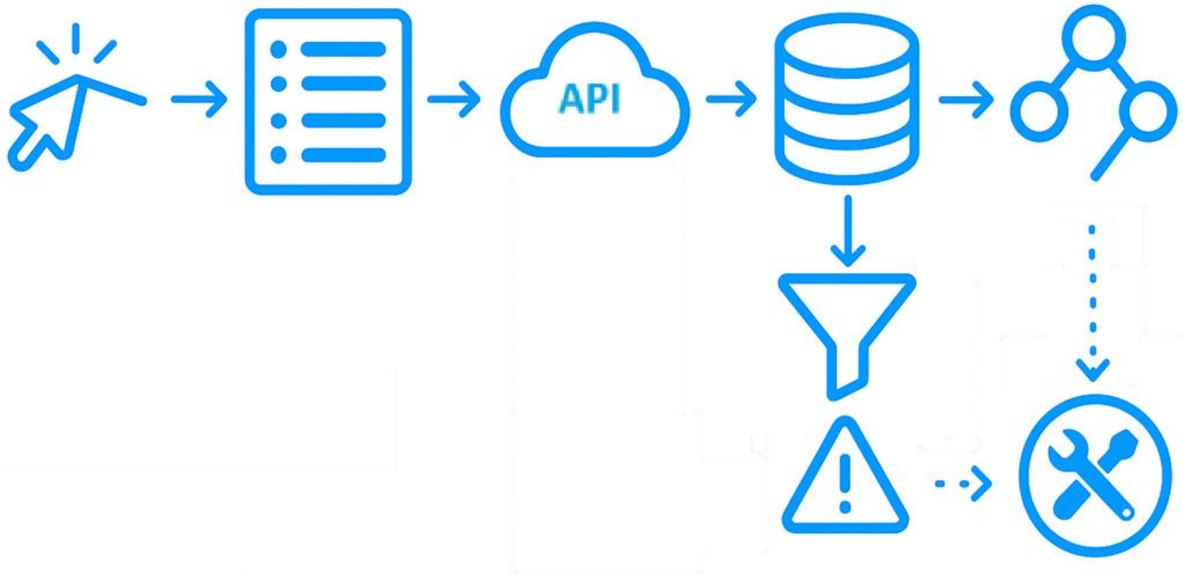
Создание и встраивание сервиса в архитектуру типа MCP с использованием "n8n".

Внедрение "Human in the loop"

Создание взаимодействия, где ИИ предлагает или уточняет, как лучше смаппить поля.



1. Встраивание прямо в «Редактор преобразований» в составе FESB
2. Одно действие → черновик маппинга для всей пары моделей
3. Контекстные подсказки интегратора: «что именно хотим получить»
4. Всегда безопасно: всё редактируемо и отменяемо



«Редактор преобразований» собирает поля источника и цели

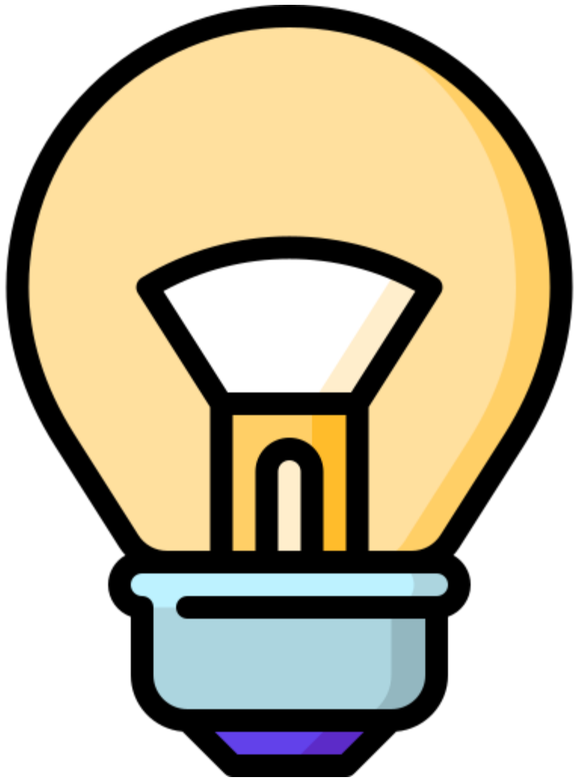
FESB формирует запрос к ИИ

Получаем структурированный ответ с предложениями

Превращаем предложения в реальные связи Редактора преобразований

Мягкая деградация: при сбое — работаем вручную

1. Нормализация: пути, типы, исключение контейнеров
2. Поддерживаем 1→1, 1→N, N→1; N↔N — опционально
3. «Функции преобразования» сразу подставляются как действия в Редакторе преобразований
4. Защита от мусора: дубликаты, несуществующие поля, лимиты по размеру



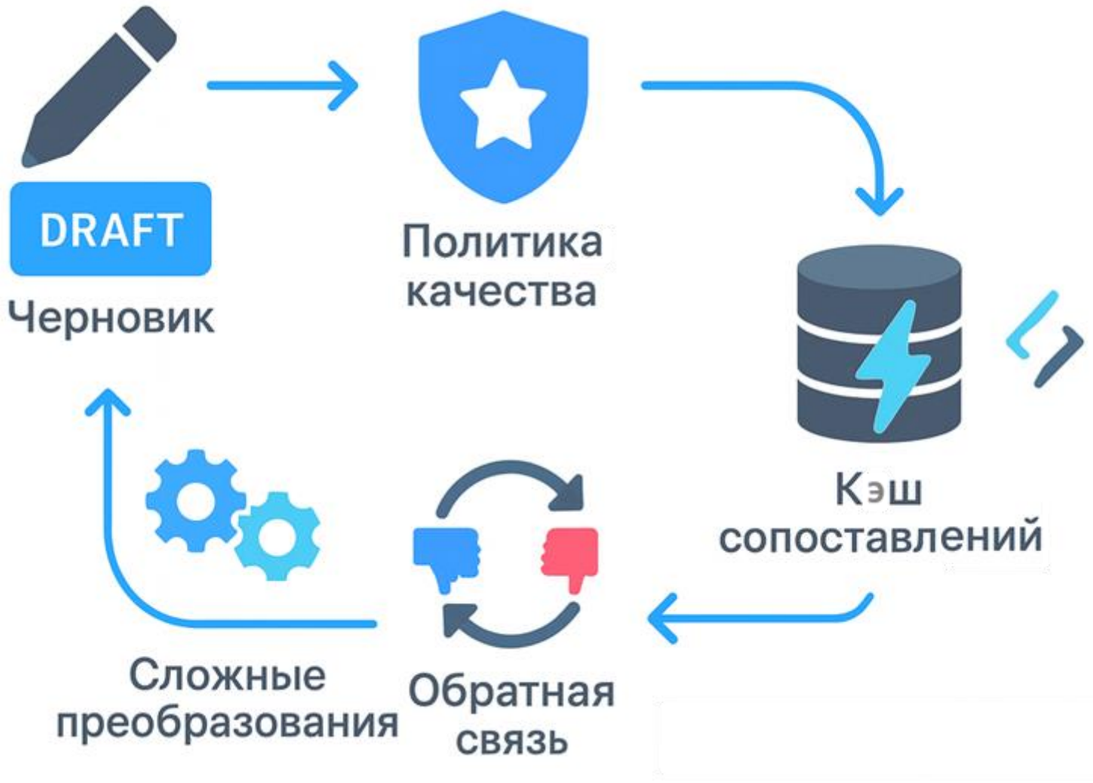
Видео

PIMON 2025








DRAFT
Черновик
Политика качества
Кэш сопоставлений
Обратная связь
Сложные преобразования

PIMON 2025

Спасибо!



FESB-Platform.ru

info@fesb-platform.ru

@FESB